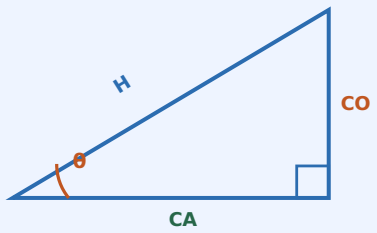
2.3 Razones Trigonométricas

Círculo unitario, ángulos notables y razones inversas

DEFINICIÓN Las **razones trigonométricas** son cocientes entre dos lados de un triángulo rectángulo, según un ángulo θ. Se abrevian: **CO** = Cateto Opuesto, **CA** = Cateto Adyacente, **H** = Hipotenusa.

TRIÁNGULO DE REFERENCIA



LOS 3 LADOS SEGÚN Θ

- **H — Hipotenusa**
  El lado más largo, siempre frente al ángulo recto. No cambia con θ.
- **CO — Cateto Opuesto**
  El lado que está "enfrente" del ángulo θ que estás usando.
- **CA — Cateto Adyacente**
  El lado que está "pegado" al ángulo θ (y no es la hipotenusa).

Razones directas e indirectas

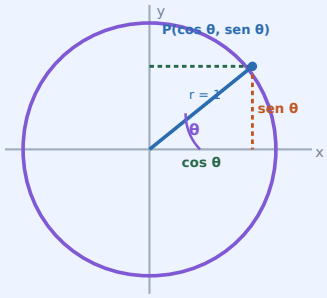
DIRECTAS — SE CALCULAN DIRECTO DEL TRIÁNGULO

Sen θ = CO/H	Cos θ = CA/H	Tan θ = CO/CA
Seno	Coseno	Tangente

INDIRECTAS — SON EL RECÍPROCO (VOLTEADO) DE LAS DIRECTAS

Cot θ = CA/CO	Sec θ = H/CA	Csc θ = H/CO
Cotangente — recíproco de Tan	Secante — recíproco de Cos	Cosecante — recíproco de Sen

¿Qué es el círculo unitario?



LA IDEA CLAVE

- **Un círculo con radio = 1**
  Centrado en el origen (0,0). Como el radio (la hipotenusa) mide 1, sen θ = CO/1 = CO y cos θ = CA/1 = CA: ¡las razones se vuelven directamente las coordenadas!
- **El punto P(cos θ, sen θ)**
  θ se mide desde el eje x positivo, girando como las manecillas al revés. Donde el radio corta el círculo, ese punto ES (cos θ, sen θ).
- **Funciona para cualquier ángulo**
  No solo ángulos agudos de un triángulo: también 120°, 200°, negativos, etc. Por eso es la base de toda la trigonometría.

θ (ángulos notables)	0°	30°	45°	60°	90°
sen θ	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos θ	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tan θ	0	√3/3	1	√3	indef.

Razones inversas: de la razón al ángulo

LA IDEA

Sen, Cos y Tan convierten un **ángulo** en un **número** (la razón). La función **inversa** hace lo contrario: convierte ese **número ya calculado** de vuelta en el **ángulo** que lo produjo. Se escriben **sen^{-1}, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$** (o arcsen, arccos, arctan) y se activan en la calculadora con **SHIFT + sen**, **2nd + sen**, o el botón **INV**.

Ojo: no confundir con "indirecta" — indirecta es el recíproco (1/sen); inversa es la que regresa el ángulo.

EJEMPLO: CONVERTIR UNA RAZÓN EN ÁNGULO

Un triángulo rectángulo tiene **CO = 12**, **CA = 9**, **H = 15**. ¿Cuánto mide el ángulo α?

1) Calculamos la razón directa: sen α = CO/H = 12/15 = **0.8**
2) Como ya tenemos el número (0.8) y buscamos el ángulo, aplicamos la **inversa**: α = sen^{-1}(0.8)
3) En la calculadora: **SHIFT + sen** → escribe 0.8 → Enter

✓ **α ≈ 53.13°**

Comprobación: cos α = CA/H = 9/15 = 0.6 → $\cos^{-1}$(0.6) = 53.13° (¡el mismo ángulo!)

Ejemplos de la vida cotidiana

Rampa de acceso
Tan θ = altura/base para hallar su inclinación.

Pendiente de techo
El ángulo define cuánta agua o nieve escurre.

Ángulo de elevación
Calcula la altura de un dron según la distancia.

Escalera de bomberos
Usan sen^{-1} para calcular el ángulo exacto que necesitan.

Truco: CO - CA - H
Sen = CO/H · **Cos** = CA/H · **Tan** = CO/CA. Para las indirectas, solo voltea la fracción de su pareja: Csc voltea a Sen, Sec voltea a Cos, Cot voltea a Tan.

¿Cuándo uso la inversa?
Si conoces **dos lados** y buscas el **ángulo** → usa sen^{-1}, $\cos^{-1}$ o $\tan^{-1}$. Si conoces el **ángulo** y buscas un **lado** → usa la función normal (sen, cos, tan).